



EXPERIMENT STEAM

OBJECTIU DE L'EXPERIMENT:

Utilitzar el sensor de so, la pantalla LCD i el Led RGB amb opció a incloure el buzzer.

UBICACIÓ:

Tecnologia 4ESO

ENUNCIAT DE L'EXPERIMENT:

Cal ajudar a controlar el volum del soroll a classe, a la fi de que no molesti a un company.

DESCRIPCIÓ DE L'EXPERIMENT:

Utilitzar el sensor de so per determinar un Llindar màxim de Tolerància. Mostrar els valors a la pantalla LCD i escollir el llindar. Encendre el Led RGB de color Verd si no superem el llindar i canviar a color Vermell en cas contrari. Podem afegir un so i una notificació a la pantalla LCD quan el Led estigui Vermell.

Sensors/Actuadors interns:

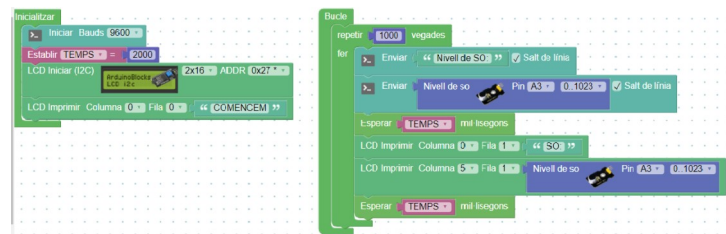
Led RGB Vermell – D6, Led RGB Verd – D9, Buzzer D8

Sensors/Actuadors externs:

Sensor de so-A3, Pantalla LCD

PAS 1:

Utilitza el sensor de so per determinar un Llindar màxim de Tolerància. Mostra els valors a la pantalla LCD i escollir el llindar màxim que suportaria el company de classe. Pots també utilitzar la CONSOLA de Arduino Blocks.

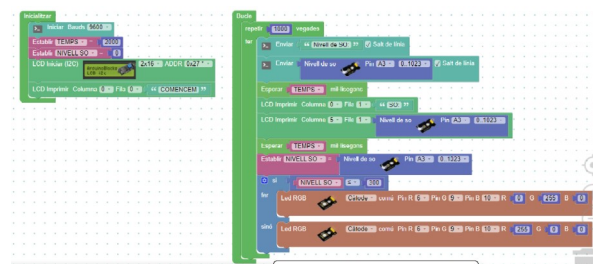


Vídeo

Mesura el volum d'una classe habitual.

PAS 2:

Encendre el Led RGB de color Verd si no superem el llindar i canviar a color Vermell en cas contrari.



Vídeo

MILLORES:

Afegir un so amb el buzzer i una notificació a la pantalla LCD quan el Led estigui Vermell (hem superat el llindar de so).

Vídeo

AMPLIACIÓ: Es pot substituir el Led RGB per una tira de Leds, i també es podria dissenyar un contenidor dels components.